

**PROPOSAL TUGAS AKHIR
INOVASI/TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

**ASISTEN AKADEMIK BERBASIS KECERDASAN
BUATAN UNTUK MANAJEMEN TUGAS DAN
JADWAL KULIAH MAHASISWA**



Disusun oleh:

JOUSKA BRILLIAN PUTRA PURNOMO

NIM 220113003

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HARAPAN BANGSA

2026

HALAMAN PENGESAHAN

**HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL TUGAS AKHIR INOVASI/TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

Judul Tugas Akhir : Asisten Akademik Berbasis Kecerdasan Buatan untuk
Manajemen Tugas dan Jadwal Kuliah Mahasiswa
Nama Mahasiswa : Jouska Brilliant Putra Purnomo
NIM : 220113003
Program Studi : S1 Teknologi Informasi
Fakultas : Fakultas Sains dan Teknologi

Purwokerto, 21 September 2026

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Mahasiswa

Anggit Wirasto, S.Si., M.Eng.
NIDN. 0625068201

Jouska Brilliant Putra Purnomo
NIM. 220113003

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1 Teknologi Informasi

Dr. Imam Ahmad Ashari, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0623089401

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
DAFTAR GAMBAR.	iii
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN PROPOSAL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
1.5 Batasan Masalah	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA	3
2.1 Manajemen Tugas dan Waktu Akademik	3
2.2 Kecerdasan Buatan dan Model Bahasa Besar	3
2.3 Aplikasi Web, Aplikasi Desktop, dan Integrasi Layanan Google	4
2.4 <i>System Usability Scale</i> (SUS)	4
2.5 Penelitian dan Produk Sejenis	5
BAB III SOLUSI DAN METODOLOGI.	6
3.1 Solusi yang Ditawarkan	6
3.2 Target Luaran	6
3.3 Pihak yang Terlibat	6
3.4 Tahapan Pengembangan	6
3.5 Deskripsi Rancangan Produk	7
3.6 Prosedur Kerja	8
3.7 Rencana Evaluasi	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN	11

DAFTAR GAMBAR

1	Skema arsitektur sistem Welya	11
2	Tampilan dasbor Welya: jadwal hari ini, tugas prioritas beserta progres dan subtask, serta rekomendasi dari AI berdasarkan waktu luang pengguna	12
3	Tampilan papan tugas (Tugas Saya) dengan status, prioritas, subtask, dan tenggat setiap tugas	12
4	Tampilan kalender yang menyatukan jadwal kuliah dan tenggat tugas dalam satu tampilan	13
5	Tampilan ruang mata kuliah: jadwal, tugas, materi, catatan, dan pengumuman setiap mata kuliah dalam satu tempat	13

DAFTAR TABEL

2.1	Perbandingan Welya dengan produk sejenis	5
3.1	Rencana anggaran biaya	14
3.2	Jadwal kegiatan	14

RINGKASAN PROPOSAL

Mahasiswa kerap kesulitan mengelola tugas, jadwal kuliah, dan informasi akademik yang tersebar di berbagai kanal seperti email kampus, grup pesan, sistem pembelajaran daring, dan pengumuman dosen. Ketidakteraturan ini berdampak pada terlewatnya tenggat, keterlambatan pengumpulan tugas, meningkatnya prokrastinasi akademik, dan menurunnya kualitas belajar. Aplikasi manajemen tugas yang umum digunakan masih menuntut pengguna memasukkan seluruh data secara manual, padahal sumber informasi tugas terbesar mahasiswa justru berada di email kampus yang tidak terstruktur. Proposal ini mengusulkan pengembangan **Welya**, sebuah produk digital berupa asisten akademik berbasis kecerdasan buatan (AI) yang membantu mahasiswa mengelola tugas, jadwal, email kampus, dan kerja kelompok dalam satu tempat.

Welya terintegrasi dengan Gmail, Google Tasks, dan Google Calendar melalui API resmi dengan otorisasi OAuth 2.0. Sistem memanfaatkan model bahasa besar (*large language model/LLM*) untuk menganalisis email kampus secara otomatis, mendeteksi email yang mengandung penugasan, mengekstraksi atribut tugas seperti judul, mata kuliah, dan tenggat, lalu memecah tugas menjadi subtask beserta estimasi waktu pengerjaannya. Seluruh tenggat dan jadwal kuliah disajikan dalam satu dasbor dengan prioritas harian, dilengkapi kalender tersinkron, pencarian cerdas atas tugas, materi, dan catatan, serta ruang kerja kolaborasi untuk kerja kelompok. Kebaruan produk ini terletak pada deteksi tugas otomatis dari email kampus berbahasa Indonesia — kemampuan yang belum tersedia pada aplikasi manajemen tugas populer seperti Google Tasks, Todoist, maupun Notion.

Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan metode *prototype* melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan evaluasi kepada pengguna. Produk dibangun sebagai aplikasi web sekaligus aplikasi desktop sehingga dapat diakses lintas perangkat. Evaluasi mencakup pengujian fungsional *black-box*, pengukuran ketepatan deteksi tugas dengan *precision* dan *recall* bertarget minimal 80%, serta kuesioner *System Usability Scale* (SUS) kepada 20–30 responden mahasiswa dengan target skor di atas 68.

Target luaran tugas akhir ini berupa aplikasi Welya (web dan desktop) yang berfungsi penuh dan siap diuji coba, laporan tugas akhir, artikel publikasi ilmiah, serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kehadiran Welya diharapkan membantu mahasiswa mengelola aktivitas akademiknya secara lebih teratur sekaligus menjadi contoh penerapan teknologi AI dalam mendukung produktivitas akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Kata kunci: asisten akademik, kecerdasan buatan, manajemen tugas, model bahasa besar, integrasi Google.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan akademik mahasiswa menuntut pengelolaan banyak hal sekaligus: tugas kuliah dengan tenggat yang berbeda-beda, jadwal perkuliahan, email dari dosen dan kampus, serta koordinasi kerja kelompok. Informasi tersebut tersebar di berbagai kanal — email kampus, grup pesan instan, sistem pembelajaran daring, dan pengumuman lisan di kelas — sehingga mahasiswa sering melewatkan tenggat atau kesulitan menentukan prioritas pengerjaan.

Kemampuan manajemen waktu terbukti berpengaruh positif terhadap prestasi akademik mahasiswa (Kamilatunnisa dkk., 2025). Sebaliknya, kegagalan regulasi diri seperti prokrastinasi akademik berhubungan erat dengan menurunnya kinerja dan kesejahteraan mahasiswa (Fadila dkk., 2024). Sayangnya, aplikasi manajemen tugas yang umum digunakan (daftar tugas dan kalender generik) masih menuntut pengguna memasukkan seluruh data secara manual, padahal sumber informasi tugas terbesar mahasiswa justru berada di email kampus dan dokumen perkuliahan yang tidak terstruktur.

Perkembangan kecerdasan buatan, khususnya model bahasa besar (*large language model*/LLM), membuka peluang untuk mengotomatiskan pengelolaan informasi akademik dan terbukti bermanfaat sebagai asisten pembelajaran digital bagi mahasiswa (Johan dkk., 2026; Hidayah TR dkk., 2025). Email kampus dapat dianalisis untuk mendeteksi tugas secara otomatis, tugas dapat dipecah menjadi subtask dengan estimasi waktu, dan seluruh tenggat dapat disajikan dalam satu dasbor terpadu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tugas akhir ini mengusulkan pengembangan **Welya**, asisten akademik berbasis AI dalam bentuk produk digital (aplikasi web dan desktop) yang membantu mahasiswa mengelola tugas, jadwal, email kampus, dan kerja kelompok dalam satu tempat. Welya terintegrasi dengan Gmail, Google Tasks, dan Google Calendar sehingga tugas terdeteksi otomatis, tersusun rapi, dan mudah dipantau melalui satu dasbor.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan membangun asisten akademik berbasis AI yang mampu mendeteksi tugas secara otomatis dari email kampus?
2. Bagaimana mengintegrasikan aplikasi dengan layanan Gmail, Google Tasks, dan Google Calendar agar tugas dan jadwal mahasiswa terkelola dalam satu dasbor?
3. Bagaimana tingkat kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan aplikasi bagi mahasiswa?

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan produk digital Welya berupa aplikasi web dan desktop asisten akademik berbasis AI yang siap diuji coba.
2. Mengimplementasikan integrasi Gmail, Google Tasks, dan Google Calendar untuk deteksi tugas dan sinkronisasi jadwal otomatis.
3. Mengukur kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan aplikasi melalui uji coba kepada mahasiswa.

1.4 Manfaat

1. Bagi mahasiswa: membantu mengatur tugas, jadwal, dan email kampus sehingga kuliah lebih teratur dan tenggat tidak terlewat.
2. Bagi institusi: menjadi contoh penerapan teknologi AI dalam mendukung produktivitas akademik mahasiswa.
3. Bagi penulis: menerapkan ilmu rekayasa perangkat lunak dan kecerdasan buatan dalam produk nyata yang berpotensi memperoleh HKI.

1.5 Batasan Masalah

1. Aplikasi tersedia sebagai aplikasi web dan aplikasi desktop serta menargetkan pengguna mahasiswa.
2. Integrasi layanan pihak ketiga terbatas pada Gmail, Google Tasks, dan Google Calendar.
3. Deteksi tugas otomatis berfokus pada email kampus berbahasa Indonesia.
4. Uji coba dilakukan pada lingkup terbatas mahasiswa sebagai pengguna awal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Tugas dan Waktu Akademik

Manajemen waktu adalah proses merencanakan dan mengendalikan penggunaan waktu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks akademik, perilaku manajemen waktu meliputi penetapan tujuan dan prioritas, mekanisme perencanaan (membuat daftar tugas dan jadwal), serta preferensi terhadap keteraturan. Penelitian pada mahasiswa di Indonesia menunjukkan bahwa perilaku manajemen waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa (Kamilatunnisa dkk., 2025).

Di sisi lain, prokrastinasi akademik — menunda pekerjaan meskipun sadar akan konsekuensinya — merupakan kegagalan regulasi diri yang umum terjadi pada mahasiswa; semakin rendah regulasi diri mahasiswa, semakin tinggi kecenderungan prokrastinasi akademiknya (Fadila dkk., 2024). Salah satu pemicunya adalah beban kognitif dalam mengingat dan mengorganisasi banyak tugas dari berbagai sumber. Sistem yang mampu mengumpulkan, memecah, dan menjadwalkan tugas secara otomatis berpotensi menurunkan beban tersebut dan mendorong perilaku belajar yang lebih teratur.

2.2 Kecerdasan Buatan dan Model Bahasa Besar

Kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) adalah bidang ilmu yang mempelajari sistem cerdas yang mampu memahami lingkungannya dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu inovasinya yang berkembang paling pesat adalah model bahasa besar (*large language model/LLM*), yaitu model bahasa berbasis AI yang mampu memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa alami (Johan dkk., 2026).

Kajian terhadap pemanfaatan LLM di perguruan tinggi menunjukkan bahwa LLM dapat membantu mahasiswa memahami materi perkuliahan, memperoleh informasi dengan cepat, mendukung pembelajaran mandiri, serta meningkatkan interaksi dalam proses belajar apabila digunakan secara bijak dan didukung literasi digital yang memadai (Johan dkk., 2026). Chatbot berbasis AI juga terbukti berperan sebagai asisten virtual yang personal, responsif, dan adaptif dalam pembelajaran digital, termasuk mendukung pengembangan keterampilan manajemen waktu

dan kemandirian belajar (Hidayah TR dkk., 2025). Dalam Welya, kemampuan ini dimanfaatkan untuk tiga hal: (1) menyaring email kampus yang mengandung penguasaan, (2) mengekstraksi atribut tugas seperti judul, mata kuliah, dan tenggat, serta (3) memecah tugas menjadi subtask dengan estimasi waktu pengerjaan.

2.3 Aplikasi Web, Aplikasi Desktop, dan Integrasi Layanan Google

Aplikasi web dipilih karena dapat diakses lintas perangkat tanpa instalasi, sementara versi desktop dibangun menggunakan kerangka kerja Tauri yang membungkus antarmuka web yang sama menjadi aplikasi native yang ringan. Penelitian sejenis menunjukkan bahwa aplikasi manajemen tugas berbasis web dengan fitur pengingat otomatis, prioritas, dan kalender interaktif mampu meningkatkan disiplin dan efisiensi pengelolaan waktu mahasiswa (Panjaitan dkk., 2025).

Integrasi dengan ekosistem Google dilakukan melalui API resmi Gmail, Google Tasks, dan Google Calendar. Pemanfaatan Google Calendar untuk otomatisasi penjadwalan dan pengingat tenggat terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap tenggat waktu sekaligus mengurangi kesalahan penjadwalan manual (Setiawan dan Hermansyah, 2025), dan integrasi Google Calendar API mampu menyinkronkan tugas ke kalender pribadi pengguna secara *real-time* (Moedjahedy dan Paoki, 2025). Otorisasi akses data pengguna menggunakan protokol OAuth 2.0, standar industri yang memungkinkan aplikasi pihak ketiga mengakses sumber daya pengguna secara terbatas tanpa menyimpan kata sandi; penerapannya terbukti meningkatkan keamanan autentikasi secara signifikan (Arianto dkk., 2025). Dengan pendekatan ini, data tetap berada di akun Google milik pengguna dan aplikasi hanya meminta cakupan izin yang diperlukan.

Karena sistem memproses isi email pengguna, aspek privasi menjadi perhatian utama dalam perancangan. Akses data hanya dilakukan setelah persetujuan eksplisit pengguna, cakupan izin (*scope*) OAuth dibatasi seminimal mungkin, data yang disimpan hanya hasil ekstraksi tugas — bukan salinan isi email — dan pengguna dapat mencabut akses kapan saja. Praktik ini sejalan dengan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

2.4 *System Usability Scale (SUS)*

SUS adalah instrumen baku berisi sepuluh pernyataan berskala Likert untuk mengukur kebergunaan suatu sistem secara cepat dan andal, dan telah banyak digunakan dalam evaluasi aplikasi di Indonesia (Dyayu dkk., 2023). Skor akhir berada pada

rentang 0–100 dengan nilai 68 sebagai ambang rata-rata industri. Instrumen ini digunakan pada tahap evaluasi untuk mengukur kemudahan penggunaan Welya oleh mahasiswa.

2.5 Penelitian dan Produk Sejenis

Beberapa produk manajemen tugas telah tersedia secara luas, di antaranya Google Tasks, Todoist, dan Notion. Ketiganya andal sebagai pencatat tugas, tetapi memiliki keterbatasan dalam konteks akademik mahasiswa Indonesia, sebagaimana diringkas pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Welya dengan produk sejenis

Fitur	Google Tasks	Todoist	Notion	Welya
Pencatatan tugas manual	✓	✓	✓	✓
Deteksi tugas dari email	–	–	–	✓
Subtask + estimasi waktu (AI)	–	–	–	✓
Kalender jadwal kuliah	–	✓	✓	✓
Pencarian cerdas (AI)	–	–	✓	✓
Berfokus konteks akademik	–	–	–	✓

Kesenjangan (*gap*) yang mendasari inovasi ini adalah belum adanya asisten akademik yang mendeteksi tugas secara otomatis dari email kampus berbahasa Indonesia, memecahnya menjadi subtask beserta estimasi waktu, dan menyatukannya dengan jadwal kuliah dalam satu dasbor. Welya mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan LLM dan integrasi layanan Google dalam satu produk yang dirancang khusus untuk alur kerja mahasiswa.

BAB III

SOLUSI DAN METODOLOGI

3.1 Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan adalah Welya, aplikasi web dan desktop asisten akademik berbasis AI dengan fitur utama:

1. Deteksi tugas otomatis dari email kampus (integrasi Gmail);
2. Pemecahan tugas menjadi subtask beserta estimasi waktu oleh AI;
3. Tampilan kalender tenggat tugas dan jadwal kuliah (integrasi Google Calendar dan Google Tasks);
4. Pencarian cerdas atas tugas, materi, dan catatan;
5. Dasbor progres, tenggat, dan prioritas harian.

3.2 Target Luaran

1. Aplikasi Welya (web dan desktop) yang berfungsi penuh dan siap diuji coba;
2. Laporan tugas akhir;
3. Artikel publikasi sesuai ketentuan BAB XIV panduan tugas akhir;
4. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

3.3 Pihak yang Terlibat

1. Mahasiswa sebagai pengembang produk;
2. Dosen pembimbing sebidang ilmu dari program studi;
3. Mahasiswa pengguna sebagai responden uji coba.

3.4 Tahapan Pengembangan

Pengembangan dilakukan secara iteratif dengan mengadaptasi metode *prototype*, yang memungkinkan perbaikan bertahap berdasarkan umpan balik pengguna (Ap-rilisa dan Aulia, 2024), melalui tahapan berikut:

1. **Analisis kebutuhan:** identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna melalui studi literatur serta observasi terhadap kebiasaan mahasiswa dalam mengelola tugas dan jadwal kuliah;
2. **Perancangan sistem:** perancangan arsitektur, basis data, alur integrasi layanan Google, dan antarmuka pengguna;
3. **Implementasi:** pembangunan aplikasi web dan desktop beserta komponen AI untuk analisis email dan penyusunan subtask;
4. **Pengujian:** pengujian fungsional serta uji coba kepada pengguna terbatas;
5. **Evaluasi:** pengukuran kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan, kemudian perbaikan berdasarkan masukan pengguna.

3.5 Deskripsi Rancangan Produk

Secara garis besar, arsitektur Welya terdiri atas empat komponen utama:

1. **Frontend (aplikasi web dan desktop):** antarmuka dasbor, daftar tugas, kalender, dan pencarian yang diakses melalui peramban;
2. **Backend:** layanan API yang mengelola autentikasi, penyimpanan data tugas dan jadwal, serta orkestrasi proses analisis;
3. **Komponen AI:** modul yang memanfaatkan model bahasa besar untuk menganalisis isi email, mengekstraksi tugas beserta tenggatnya, dan menyusun subtask dengan estimasi waktu pengerjaan;
4. **Integrasi layanan Google:** koneksi ke Gmail, Google Tasks, dan Google Calendar melalui API resmi dengan otorisasi OAuth 2.0 (Arianto dkk., 2025), sehingga data tetap berada dalam kendali pengguna.

Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna menghubungkan akun Google-nya. Sistem membaca email kampus secara berkala, komponen AI menyaring email yang mengandung penugasan, kemudian tugas yang terdeteksi ditambahkan ke daftar tugas beserta subtask dan estimasi waktunya. Tenggat tugas dan jadwal kuliah disinkronkan dengan Google Calendar dan ditampilkan pada dasbor beserta prioritas harian. Gambaran rancangan yang lebih lengkap disajikan pada Lampiran 1.

3.6 Prosedur Kerja

1. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna melalui studi literatur dan observasi kebiasaan mahasiswa dalam mengelola tugas;
2. Merumuskan spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan;
3. Merancang arsitektur sistem, skema basis data, dan purwarupa antarmuka;
4. Mengimplementasikan fitur secara bertahap dengan mengacu pada praktik pengembangan aplikasi manajemen tugas berbasis web (Panjaitan dkk., 2025), dimulai dari integrasi akun Google, deteksi tugas, hingga dasbor dan pencarian;
5. Melakukan pengujian fungsional setiap akhir iterasi;
6. Melaksanakan uji coba kepada responden mahasiswa dan mengukur kemudahan penggunaan;
7. Menganalisis hasil evaluasi dan menyusun laporan.

3.7 Rencana Evaluasi

Evaluasi mencakup tiga aspek. Pertama, pengujian fungsional (*black-box*) untuk setiap fitur pada akhir tiap iterasi. Kedua, pengukuran kinerja komponen AI: ketepatan deteksi tugas dari email diukur dengan *precision* dan *recall* terhadap sampel email kampus yang dilabeli secara manual, dengan target minimal 80% untuk keduanya. Ketiga, kuesioner *System Usability Scale* (SUS) (Dyayu dkk., 2023) kepada 20–30 responden mahasiswa; skor SUS di atas 68 menandakan kebergunaan di atas rata-rata dan menjadi target minimal produk ini. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan produk sebelum laporan akhir disusun.

DAFTAR PUSTAKA

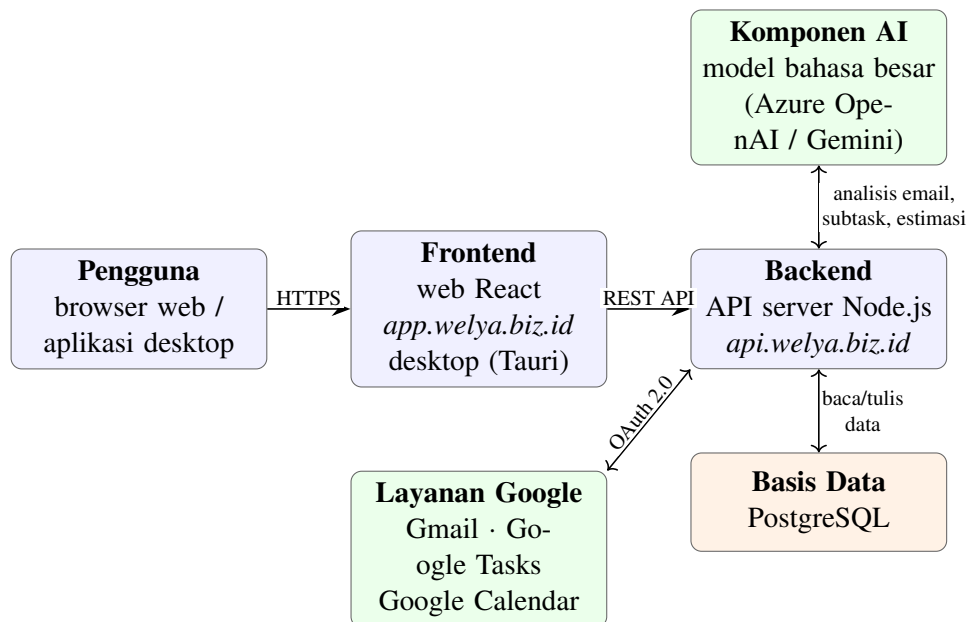
- Aprilisa, Shinta dan Rizka Aulia (2024). ?Penerapan Metode Prototype dalam Pengembangan Sistem Informasi Inventory Barang Berbasis Web? Dalam: *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)* 7.1, hlm. 333–340. DOI: 10.31004/jutin.v7i1.24749.
- Arianto, Ilham Gumeraruloh, Wina Witanti, dan Herdi Ashaury (2025). ?Sistem Keamanan Otentikasi Pengguna pada Modul Single Sign On Menggunakan OAuth 2.0 dan One Time Password? Dalam: *Jurnal Ilmu Komputer dan Teknologi (IKOMTI)* 6.1, hlm. 25–31. DOI: 10.35960/ikomti.v6i1.1768.
- Dyayu, Arine Lupita, Beny Beny, dan Herti Yani (2023). ?Evaluasi Usability Aplikasi PeduliLindungi Menggunakan Metode Usability Testing dan System Usability Scale (SUS)? Dalam: *Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi (JMS)* 3.1, hlm. 395–404. DOI: 10.33998/jms.2023.3.1.720.
- Fadila, Annisa, Cut Ita Zahara, dan Ika Amalia (2024). ?Hubungan Regulasi Diri dengan Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Universitas Malikussaleh? Dalam: *INSIGHT: Jurnal Penelitian Psikologi* 2.3. DOI: 10.2910/insight.v2i3.17754.
- Hidayah TR, A. Taufik, Nur Wahyuningsih Ibrahim, Zulham Zulham, Imam Tazali, Fatmawati Sabur, Erni Hastuti, dan Teddy Oswari (2025). ?Tinjauan terhadap Peran Chatbot AI sebagai Asisten Virtual dalam Pembelajaran Digital? Dalam: *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 8.2, hlm. 5721–5727. DOI: 10.31004/jrpp.v8i2.46918.
- Johan, Sharon Jadelyn Villian, Mayang Sari Nr, Anita Anita, dan Dorie P. Kesuma (2026). ?Pemanfaatan Large Language Model (LLM) sebagai Asisten Pembelajaran Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Proses Belajar Mahasiswa? Dalam: *Jurnal Riset Teknik Komputer (JURTIKOM)* 3.2, hlm. 103–109. DOI: 10.69714/b429t708.
- Kamilatunnisa, Kasih, Sonya Anggun Oktoviani, dan Sri Mulyeni (2025). ?Analisis Pengaruh Perilaku Manajemen Waktu terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa? Dalam: *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika* 2.3, hlm. 210–219. DOI: 10.62383/katalis.v2i3.2072.
- Moedjahedy, Jimmy Herawan dan Rouna Meisda Paoki (2025). ?Implementasi Telegram Bot dan Google Calendar API dalam Aplikasi Manajemen Tugas Sekretaris? Dalam: *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)* 8.1. DOI: 10.30743/best.v8i1.11172.

- Panjaitan, Clara Kresensia, Salma Ashillah, Febrina Suleho, Yusmita Imelda, dan Adidtya Perdana (2025). ?Pengembangan Aplikasi Manajemen Tugas Mahasiswa Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall? Dalam: *Journal of Education Transportation and Business (JETBUS)* 2.1, hlm. 388–396. DOI: 10.57235/jetbus.v2i1.6497.
- Setiawan, Akas Bagus dan Mas’ud Hermansyah (2025). ?Otomatisasi Penjadwalan dan Pengingat Tugas Berbasis Google Form, Apps Script, dan Google Calendar untuk Efisiensi Manajemen Proyek? Dalam: *Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi (SISTEK)* 7.2, hlm. 162–178. DOI: 10.31326/sistek.v7i2.2425.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambaran Inovasi/TTG

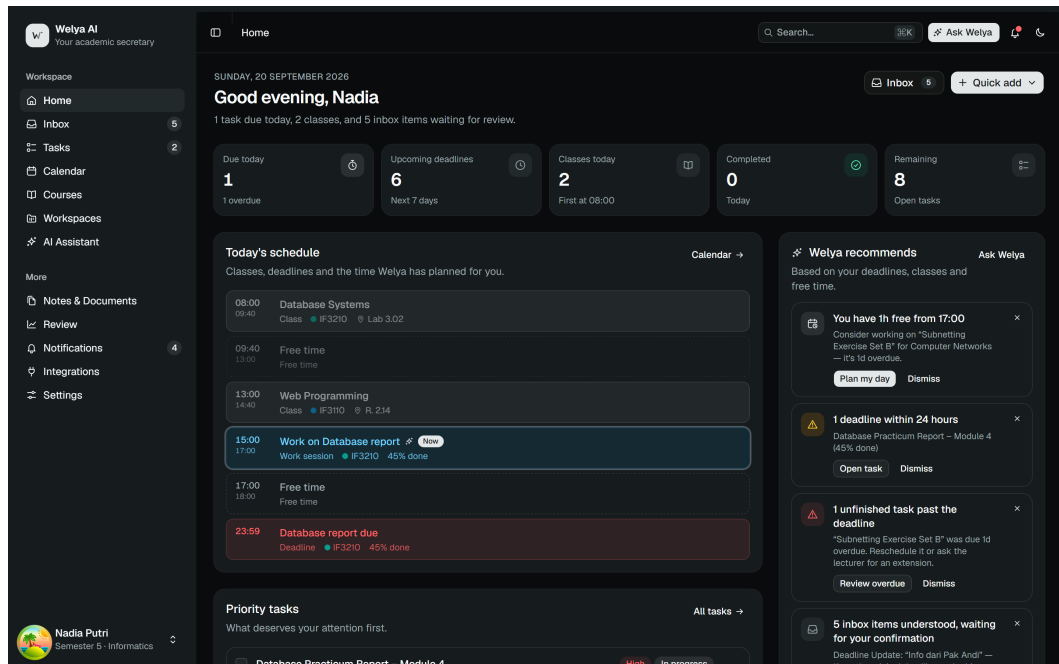
Skema arsitektur sistem Welya disajikan pada Gambar 1. Sistem terdiri atas antarmuka yang diakses pengguna melalui browser web maupun aplikasi desktop (dibangun dengan Tauri), layanan API di sisi server, komponen AI berbasis model bahasa besar, basis data, serta integrasi resmi dengan layanan Google melalui otorisasi OAuth 2.0.



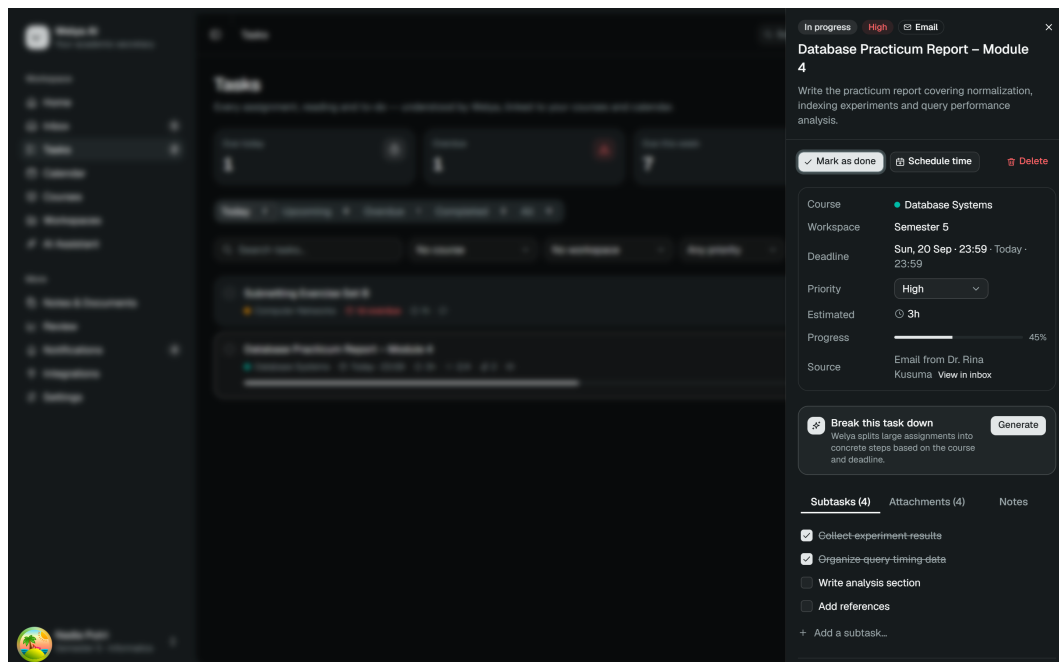
Gambar 1 Skema arsitektur sistem Welya

Alur kerja sistem: pengguna menghubungkan akun Google melalui OAuth 2.0; backend membaca email kampus dari Gmail secara berkala; komponen AI menyaring email yang mengandung penugasan, mengekstraksi atribut tugas, dan memecahnya menjadi subtask dengan estimasi waktu; hasilnya disimpan di basis data, disinkronkan ke Google Tasks dan Google Calendar, lalu ditampilkan pada dasbor pengguna.

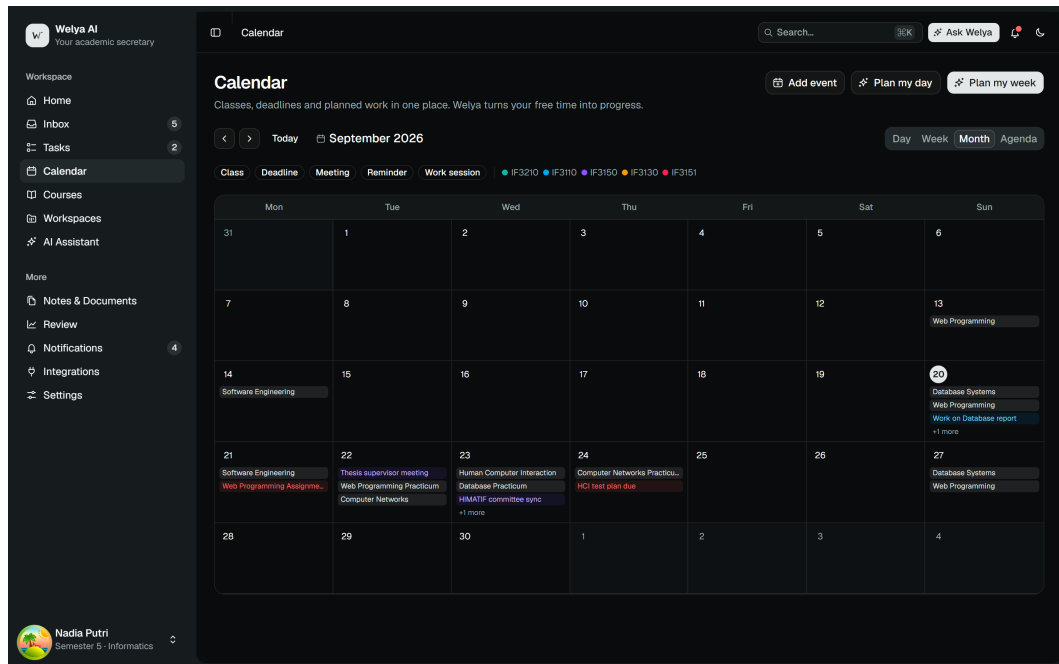
Tampilan antarmuka Welya disajikan pada Gambar 2–5.



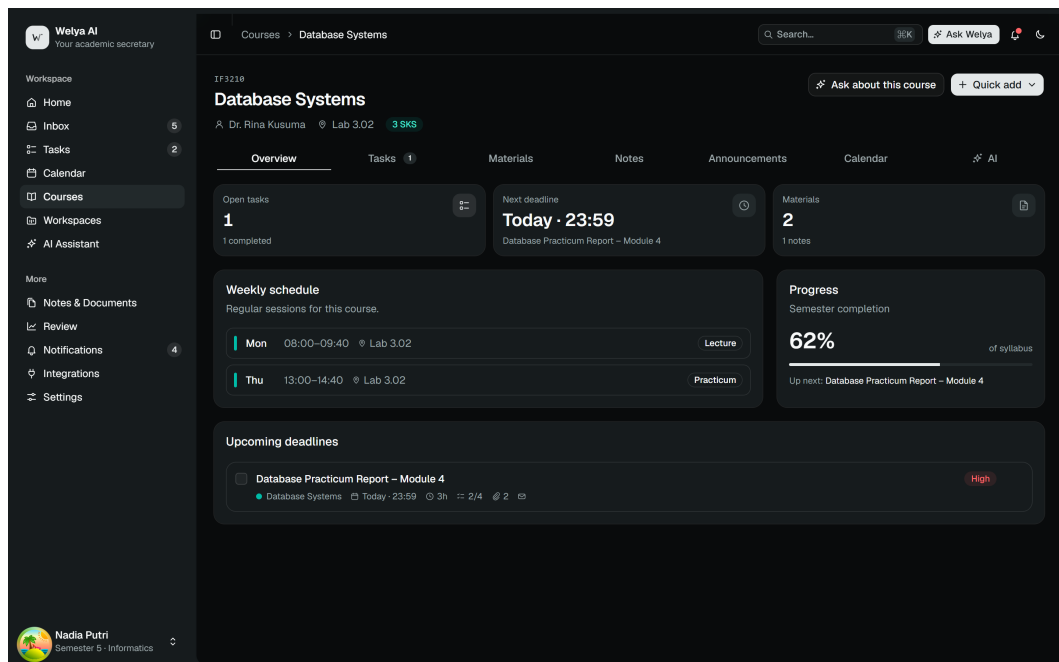
Gambar 2 Tampilan dasbor Welya: jadwal hari ini, tugas prioritas beserta progres dan subtask, serta rekomendasi dari AI berdasarkan waktu luang pengguna



Gambar 3 Tampilan papan tugas (Tugas Saya) dengan status, prioritas, subtask, dan tenggat setiap tugas



Gambar 4 Tampilan kalender yang menyatukan jadwal kuliah dan tenggat tugas dalam satu tampilan



Gambar 5 Tampilan ruang mata kuliah: jadwal, tugas, materi, catatan, dan pengumuman setiap mata kuliah dalam satu tempat

Lampiran 2. Perencanaan Teknis

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Tabel 3.1 Rencana anggaran biaya

No	Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Domain dan hosting (1 tahun)	1		
2	Kredit API AI	1		
3	Kuota internet pengembangan	4		
4	Pendaftaran hak cipta (HKI)	1		
5	Cetak dan jilid laporan	3		
Total				

Jadwal Kegiatan

Pengerjaan dilaksanakan pada 3 Agustus–17 September 2026 dengan rincian pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Jadwal kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Analisis kebutuhan	3–8 Agustus 2026
2	Perancangan sistem	10–15 Agustus 2026
3	Implementasi	17 Agustus–5 September 2026
4	Pengujian	31 Agustus–11 September 2026
5	Evaluasi & penyusunan laporan	7–15 September 2026
6	Artikel publikasi & pendaftaran HKI	14–17 September 2026

Lampiran 3. Dokumen Pendukung Mitra (khusus TTG)

Surat pernyataan kerja sama, profil mitra, dan bukti kebutuhan mitra (kondisi lapangan) dilampirkan di sini apabila tugas akhir dikategorikan sebagai TTG dengan mitra.